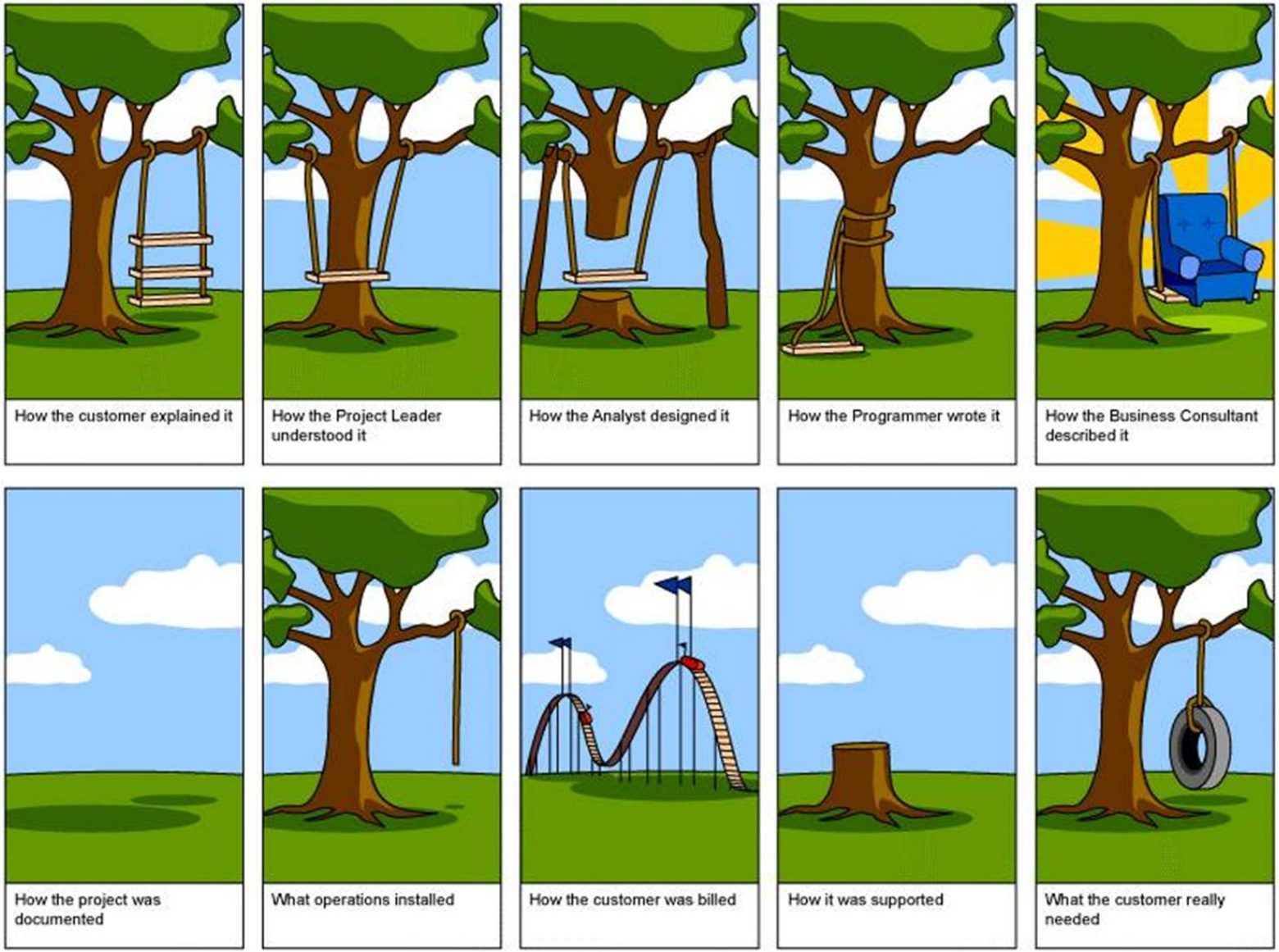



# Ingeniería de Requisitos de Software

# Objetivos

- Lograr una mayor **satisfacción** del Cliente.
- Mejorar la **calidad** del producto entregado, minimizando el rehacer tareas y mejorando la **productividad**.
- Mantener el desarrollo dentro de **cronograma y presupuesto**, controlando los efectos de los cambios en el alcance y requisitos.
- Reducir **costos** de soporte y mantenimiento.

# ¿Se acuerdan de la hamaca?



# Definiciones

## ¿Qué es un requisito?

1. Una condición o capacidad necesitada por el usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo.

2. Una condición o capacidad que debe poseer un sistema o algún componente del mismo para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento formalmente impuesto.

3. Una representación documentada de una condición o capacidad como la expresada en (1) ó (2).

IEEE: Standard Glossary Engineering Terminology

# Definiciones

## ¿Qué es la Administración de Requisitos?

- **Administración de Requisitos**: enfoque sistemático para ***extraer, organizar y documentar*** los Requisitos del sistema, y un ***proceso*** que establece y mantiene el acuerdo entre cliente y grupo del proyecto respecto los cambios producidos en los Requisitos del sistema lo largo del ciclo de vida del proyecto.

- **Características (features) del sistema**: un servicio que el sistema debe proveer para cubrir una o más necesidades de los participantes.

# Análisis del Problema

- Definiremos un problema como *la diferencia entre cosas como son percibidas y cosas como son deseadas*

- El análisis del problema se definirá como *el proceso de entendimiento de los problemas del mundo real y las necesidades de los usuarios y el proponer soluciones para cubrir esas necesidades*

# Pasos para entender el Problema

1. Llegar a un acuerdo sobre la definición del problema
2. Entender las causas principales – el problema detrás del problema
3. Identificar a los participantes y a los usuarios
4. Definir el alcance de la solución
5. Identificar las restricciones a ser impuestas en la solución

# 1. Acordar la definición del problema

- La forma más simple y directa de llevar a cabo el acuerdo es anotando en un papel el problema y viendo si todos están de acuerdo.
- Gracias a esto, se puede llegar a un acuerdo con los participantes respecto del problema para el cual se requiere una solución.

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| El problema de | Describir el problema. |
| afecta a | Identificar a los participantes afectados por el problema. |
| el resultado del cual | Describir el impacto del problema en los participantes y en la actividad del negocio. |
| Beneficios de | Indicar la solución propuesta y una lista de algunos beneficios clave. |

# 1. Acordar la definición del... (cont.)

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **El problema de:** | *Imprecisiones en las Ordenes de Venta.* |
| **afecta a:** | *Personal de Ventas, Clientes, Manufactura, Distribución y Servicio al Cliente.* |
| **el resultado del cual**: | *Aumenta el scrap, costos de manipuleo, insatisfacción del cliente y disminuye las utilidades.* |
| **Beneficios de:** | *Un nuevo sistema tendrá en cuenta:*<br>** Aumentar la calidad de las Ordenes de Venta en el punto de entrada.*<br>** Mejorar los datos de los reportes de venta a la gerencia.*<br>** y, por último. aumentar las utilidades.* |

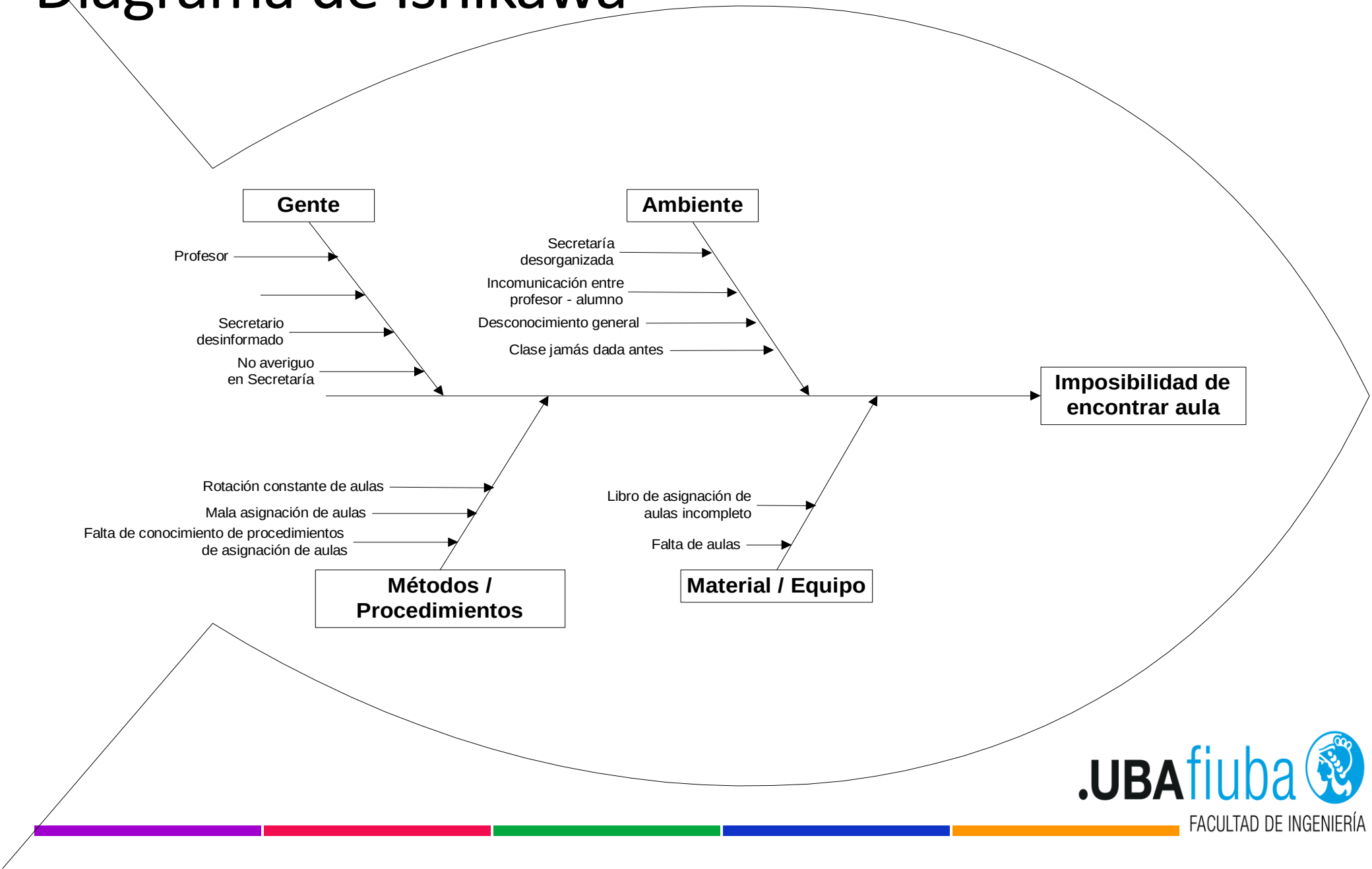
# 2. Entender las causas principales

- Una de las técnicas mas utilizadas para descubrir y entender el problema real y sus causas es el llamado Diagrama Causa-Efecto, o Diagrama de Ishikawa.

- La idea del mismo es establecer el origen y la estructura de los problemas; se representa mediante una estructura tipo “espina de pescado”; estando las categorías en el espinazo y las subcategorías en las espinas.

- En general, estos diagramas se arman preguntando en forma directa a los participantes. Es usual que la gente ya sepa cual es el problema detrás del problema - es tan solo que nadie se tomo el tiempo para preguntarle!

# Diagrama de Ishikawa



# 3. Identificar a los participantes y a los usuarios

- Definiremos a un participante como *cualquier persona que puede ser materialmente afectada por la implementación de un nuevo sistema o aplicación*.

- De aquellos que identifiquemos algunos serán usuarios del sistema, y sus necesidades serán extraídas fácilmente ya que estarán relacionadas con la definición del sistema.

- Otros participantes serán solo usuarios *indirectos* del sistema, o solo serán afectados por los resultados del negocio en que el sistema influye. Estos participantes suelen ser encontrados en los "alrededores" del sistema y será un poco más difícil hallarlos.

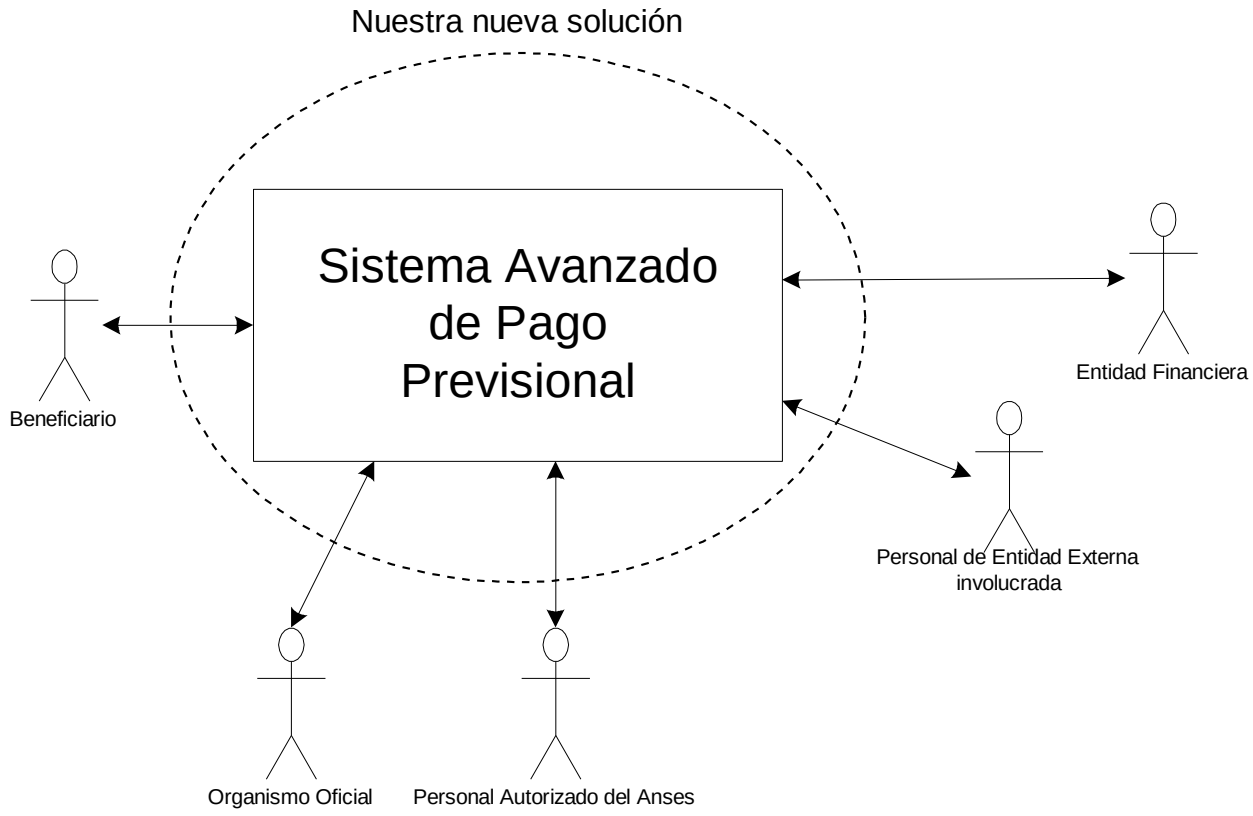
# 4. Definir el alcance de la solución

- El alcance es lo que define la frontera entre la solución y el mundo real que la rodea. Todas las interacciones con el sistema ocurren vía interfaces entre el sistema y el ambiente.

- Para identificar a los actores, deberemos hacer preguntas como:
  - Quién va cargar, leer o borrar información del sistema?
  - Quién va a operar el sistema?
  - Quién va a hacer el mantenimiento del sistema?
  - Dónde va a ser utilizado el sistema? ...

- Para definir el alcance podremos utilizar el **diagrama de contexto**, con una leve adaptación para hacerlo compatible con el UML. Lo llamaremos “perspectiva del sistema”. En este, las entidades externas serán representadas mediante actores y figurará el sistema a construir en el centro del mismo.

# Perspectiva del Sistema



# 5. Identificar las restricciones a ser impuestas en la solución

- Definiremos una restricción como un disminución en el grado de libertad que tenemos al proveer una solución.

- Deben tenerse en cuenta todas las restricciones que se nos presentan ya que en algunos casos pueden ser causales de una reconsideración tecnológica si es que ya se había planificado al principio.

- Una vez identificadas estas restricciones algunas se convertirán en Requisitos para el nuevo sistema; otras afectarán recursos, planes de implementación o de proyectos.

# Restricciones potenciales a un sistema

- Económicas
- Políticas
- Técnicas
- Sistemas
- Medio Ambiente
- Cronograma y Recursos




# ¿Consultas?